

Équation différentielle stochastique d'Ornstein–Uhlenbeck

Rayane Ferrat
ENSEIRB–MATMECA

2026

Résumé

Ce document présente la résolution analytique de l'équation différentielle stochastique (EDS) d'Ornstein–Uhlenbeck, un processus à retour à la moyenne fréquemment utilisé en finance (modélisation des taux d'intérêt). Après résolution explicite par changement de variable et formule d'Itô, on en déduit l'espérance et la variance du processus.

1 Modèle

L'EDS d'Ornstein–Uhlenbeck est définie par :

$$\begin{cases} dX_t = a(\theta - X_t) dt + \sigma dB_t, & \forall t \in [0; T], \\ X_0 = x_0 & \mathbb{P}\text{-p.s.}, \end{cases} \quad (1)$$

où a, θ, σ sont des constantes : a est la vitesse de retour à la moyenne, θ la moyenne de long terme, σ la volatilité, et (B_t) un mouvement brownien standard.

2 Résolution par changement de variable

On pose $Y_t = f(t, X_t) = X_t e^{at}$, c'est-à-dire $f(t, x) = x e^{at}$, avec $f \in \mathcal{C}^{1,2}([0, T] \times \mathbb{R})$.

Formule d'Itô.

$$df = \partial_t f dt + \partial_x f dX_t + \frac{1}{2} \partial_{xx}^2 f (dX_t)^2.$$

Les dérivées partielles de f valent :

$$\begin{cases} \partial_t f(t, x) = a x e^{at}, \\ \partial_x f(t, x) = e^{at}, \\ \partial_{xx}^2 f(t, x) = 0. \end{cases}$$

On obtient alors, en injectant l'EDS (1) :

$$\begin{aligned}
df &= aX_t e^{at} dt + e^{at} dX_t \\
&= aX_t e^{at} dt + e^{at} [a(\theta - X_t) dt + \sigma dB_t] \\
&= aX_t e^{at} dt + a e^{at} (\theta - X_t) dt + \sigma e^{at} dB_t \\
&= a e^{at} [X_t + \theta - X_t] dt + \sigma e^{at} dB_t \\
&= e^{at} [a\theta dt + \sigma dB_t].
\end{aligned}$$

Intégration entre 0 et t .

$$\int_0^t df(s, X_s) = \int_0^t e^{as} [a\theta ds + \sigma dB_s] = \int_0^t a\theta e^{as} ds + \sigma \int_0^t e^{as} dB_s.$$

Or, par définition de f ,

$$\int_0^t df(s, X_s) = f(t, X_t) - f(0, X_0) = X_t e^{at} - \underbrace{X_0}_{=x_0}.$$

En identifiant les deux expressions :

$$\begin{aligned}
X_t e^{at} - x_0 &= a\theta \left[\frac{1}{a} e^{as} \right]_0^t + \sigma \int_0^t e^{as} dB_s \\
&= \theta(e^{at} - 1) + \sigma \int_0^t e^{as} dB_s,
\end{aligned}$$

d'où

$$X_t = \left[x_0 + \theta(e^{at} - 1) + \sigma \int_0^t e^{as} dB_s \right] e^{-at}.$$

$$X_t = x_0 e^{-at} + \theta(1 - e^{-at}) + \sigma \int_0^t e^{a(s-t)} dB_s.$$

3 Statistiques du processus

3.1 Espérance

L'intégrale d'Itô étant d'espérance nulle :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[X_t] &= \mathbb{E} \left[x_0 e^{-at} + \theta(1 - e^{-at}) + \sigma \int_0^t e^{a(s-t)} dB_s \right] \\
&= x_0 e^{-at} + \theta(1 - e^{-at}) + \sigma \underbrace{\mathbb{E} \left[\int_0^t e^{a(s-t)} dB_s \right]}_{=0}.
\end{aligned}$$

$$\mathbb{E}[X_t] = x_0 e^{-at} + \theta(1 - e^{-at}).$$

Le processus part de x_0 et converge exponentiellement vers la moyenne de long terme θ , ce qui traduit l'effet de retour à la moyenne du terme de dérive.

3.2 Variance

La partie déterministe de X_t n'influe pas sur la variance. En effet, pour toute constante $\alpha \in \mathbb{R}$, $\mathbb{V}(X_t + \alpha) = \mathbb{V}(X_t)$, d'où

$$\mathbb{V}(X_t) = \mathbb{V}\left[\sigma \int_0^t e^{a(s-t)} dB_s\right].$$

En utilisant $\mathbb{V}(X_t) = \mathbb{E}[X_t^2] - \mathbb{E}[X_t]^2$ et la nullité de l'espérance de l'intégrale d'Itô :

$$\begin{aligned} \mathbb{V}[X_t] &= \sigma^2 \mathbb{E}\left[\left(\int_0^t e^{a(s-t)} dB_s\right)^2\right] - \sigma^2 \underbrace{\mathbb{E}\left[\int_0^t e^{a(s-t)} dB_s\right]^2}_{=0} \\ &= \sigma^2 \mathbb{E}\left[\left(\int_0^t e^{a(s-t)} dB_s\right)^2\right]. \end{aligned}$$

Isométrie d'Itô. $\mathbb{E}\left[\left(\int_0^t X_s dB_s\right)^2\right] = \mathbb{E}\left[\int_0^t |X_s|^2 ds\right]$. On obtient :

$$\begin{aligned} \mathbb{V}[X_t] &= \sigma^2 \int_0^t e^{2a(s-t)} ds = \sigma^2 e^{-2at} \int_0^t e^{2as} ds \\ &= \sigma^2 e^{-2at} \left[\frac{1}{2a} e^{2as}\right]_0^t = \frac{\sigma^2}{2a} e^{-2at} (e^{2at} - 1). \end{aligned}$$

$$\mathbb{V}[X_t] = \frac{\sigma^2}{2a} (1 - e^{-2at}).$$

Contrairement au mouvement brownien, dont la variance croît linéairement en t , celle du processus d'Ornstein-Uhlenbeck *sature* : lorsque $t \rightarrow +\infty$,

$$\mathbb{V}[X_t] \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} \frac{\sigma^2}{2a},$$

ce qui traduit la stationnarité du processus à long terme.

4 Récapitulatif

Grandeur	Expression
$\mathbb{E}[X_t]$	$x_0 e^{-at} + \theta(1 - e^{-at})$
$\mathbb{V}[X_t]$	$\frac{\sigma^2}{2a} (1 - e^{-2at})$
Régime stationnaire	$X_\infty \sim \mathcal{N}\left(\theta, \frac{\sigma^2}{2a}\right)$